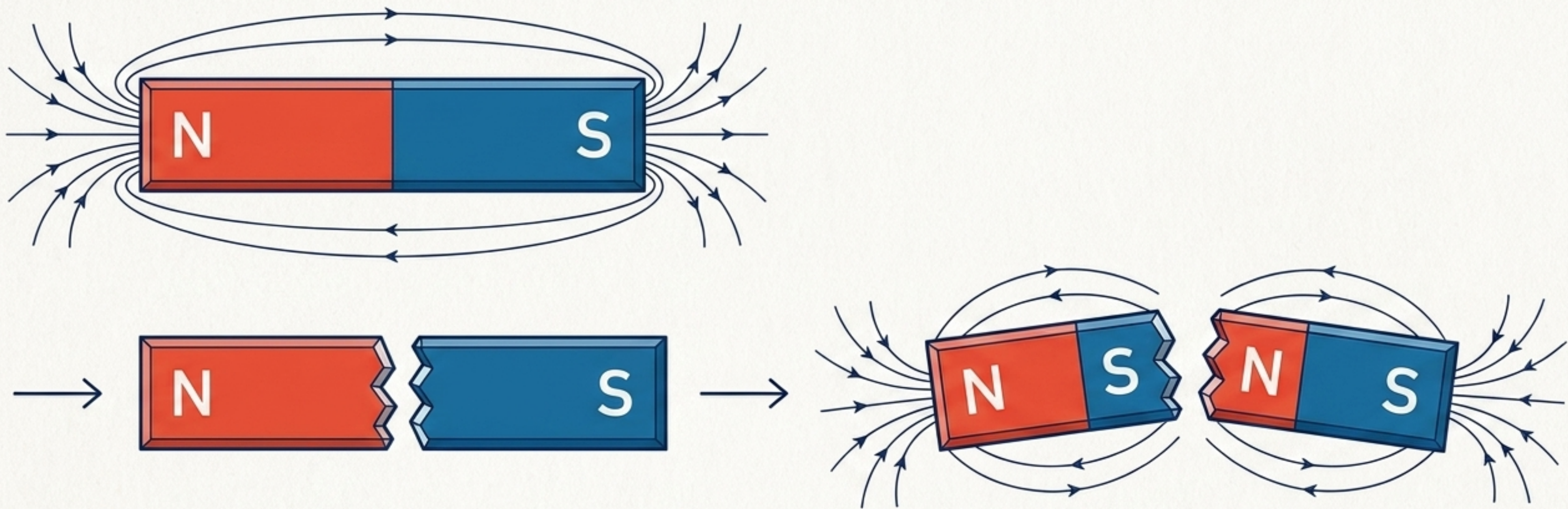


الهندسة الخفية للكون

المغناطيسية: من سبر أغوار الذرة إلى حماية المجرات.

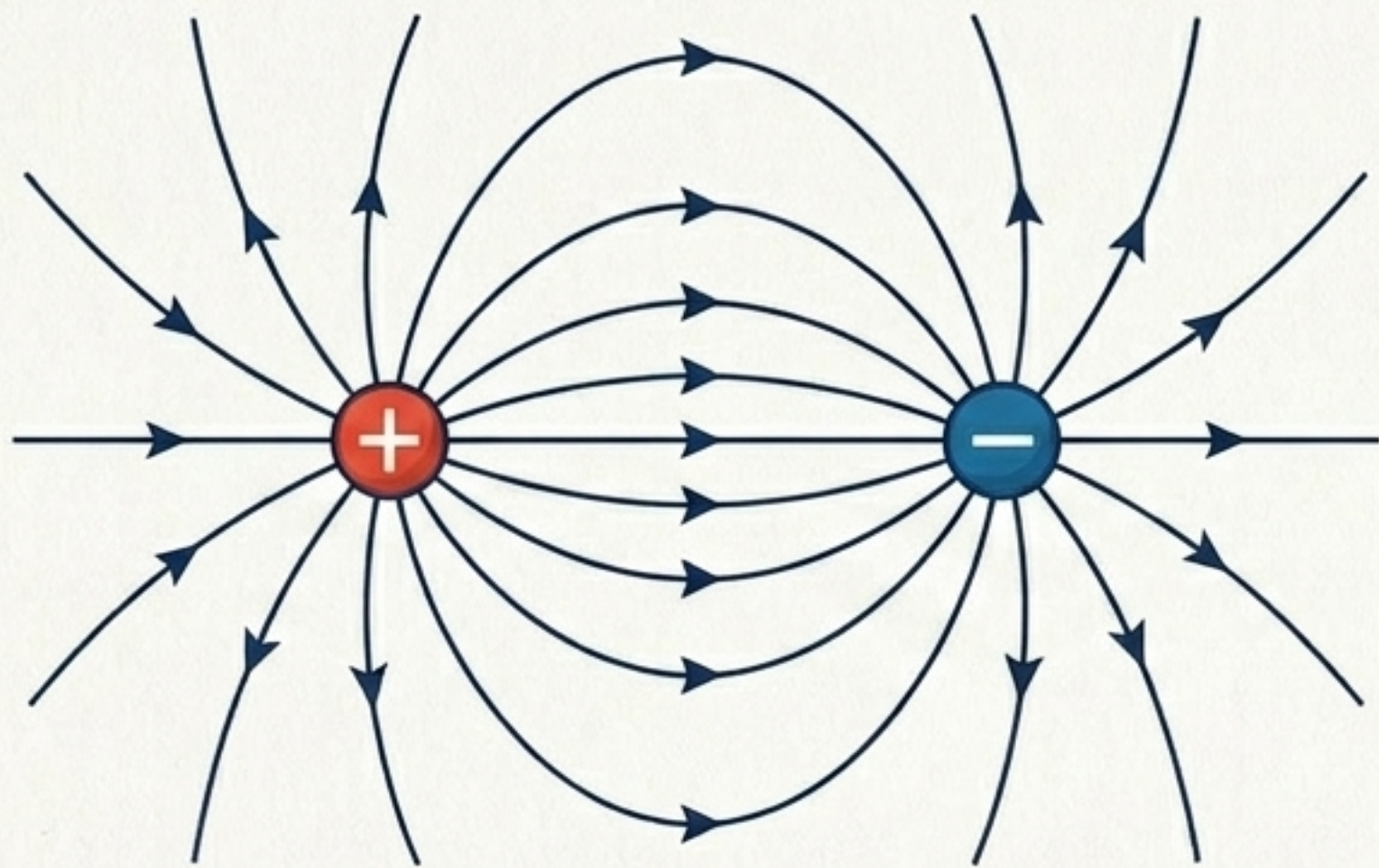




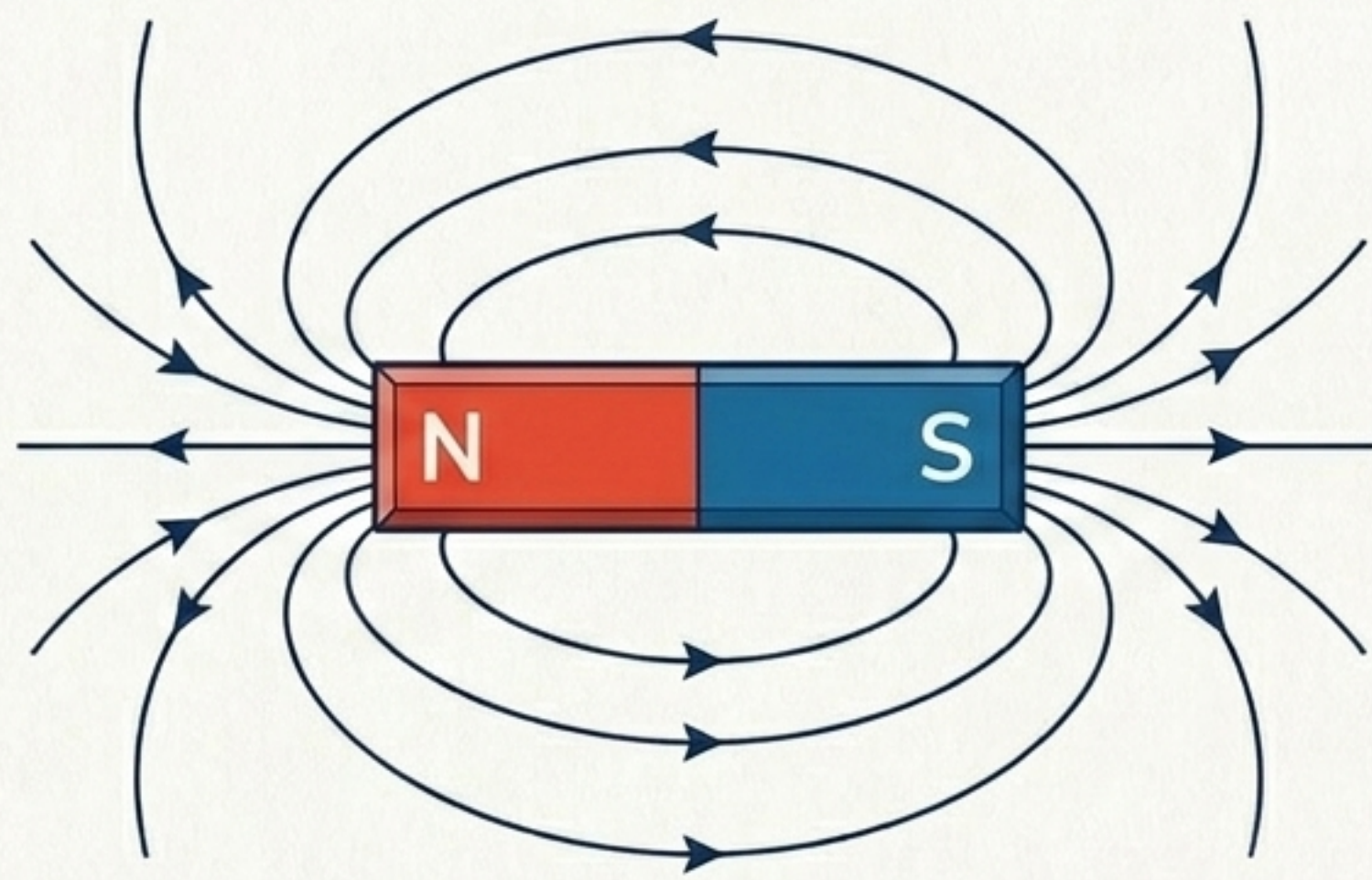
السر الأساسي: لا توجد أقطاب مغناطيسية أحادية (Monopoles) في الطبيعة. الأقطاب توجد دائماً في شكل أزواج (N و S).

**** الإغريق اكتشفوا المغناطيسية في منطقة مغنيسيا عبر صخور أكسيد الحديد (الماجنتيت) التي تجذب الفلزات وتنظم مع أقطاب الأرض.**

المجال الكهربائي

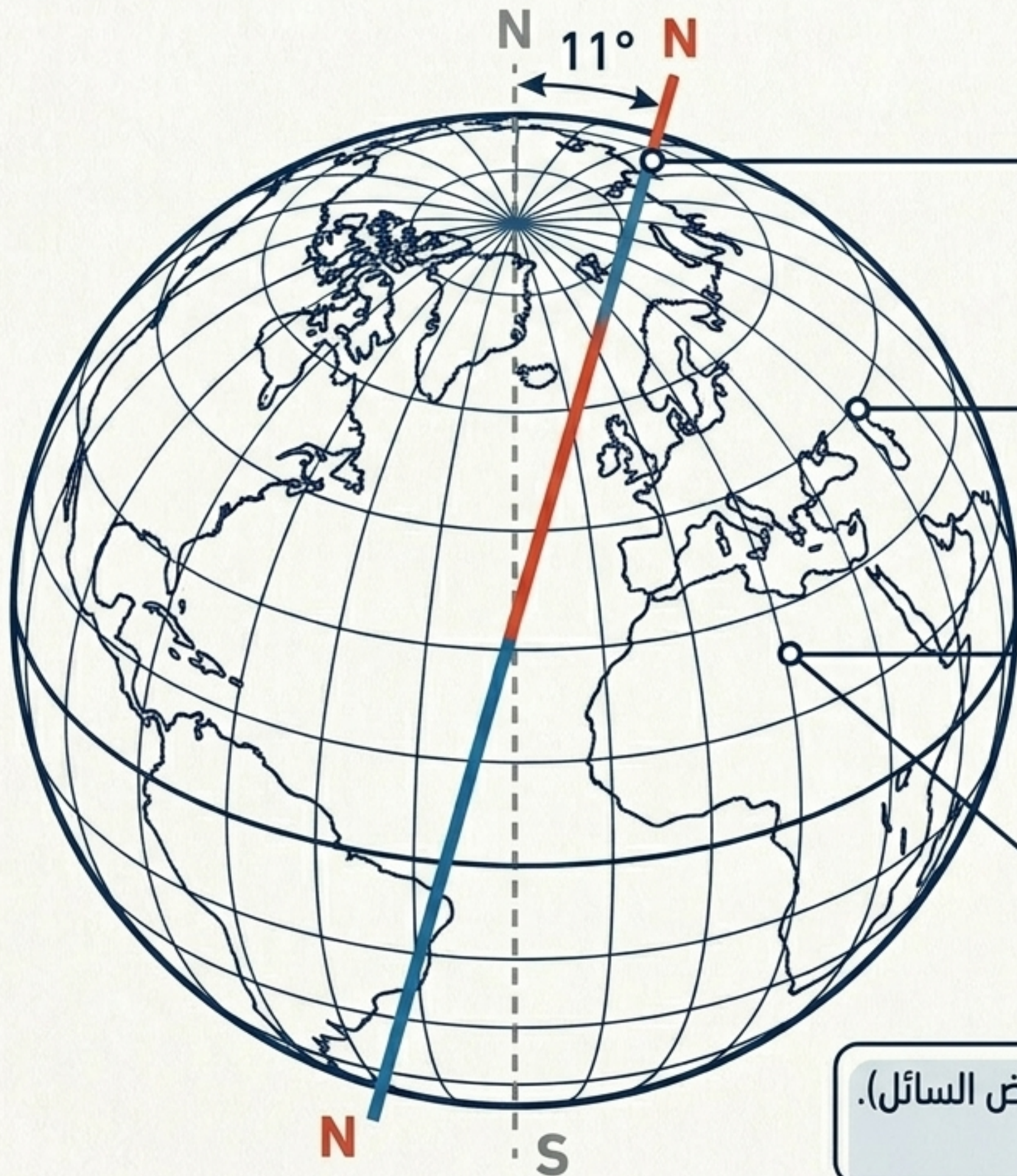


المجال المغناطيسي



تبدأ بالموجب وتنتهي بالسالب	نقطة البداية والنهاية	حلقات مغلقة لا بداية لها ولا نهاية
ممكنة الوجود	الأقطاب المفردة	مستحيلة الوجود

شدة المجال تُعرف بكثافة الخطوط. إذا رأيت مسارات تشكل حلقات مغلقة تماماً، فأنت تنظر إلى مجال مغناطيسي.



زاوية الميل: يميل المحور المغناطيسي
بزاوية 11° عن محور الدوران.

مفارقة القطب: القطب الشمالي الجغرافي
للأرض هو في الواقع قطب جنوبي مغناطيسي.

رحلة الأقطاب: يتحرك القطب المغناطيسي بسرعة
 40 كم/سنة (قد يصل إلى سيبيريا عام 2050).

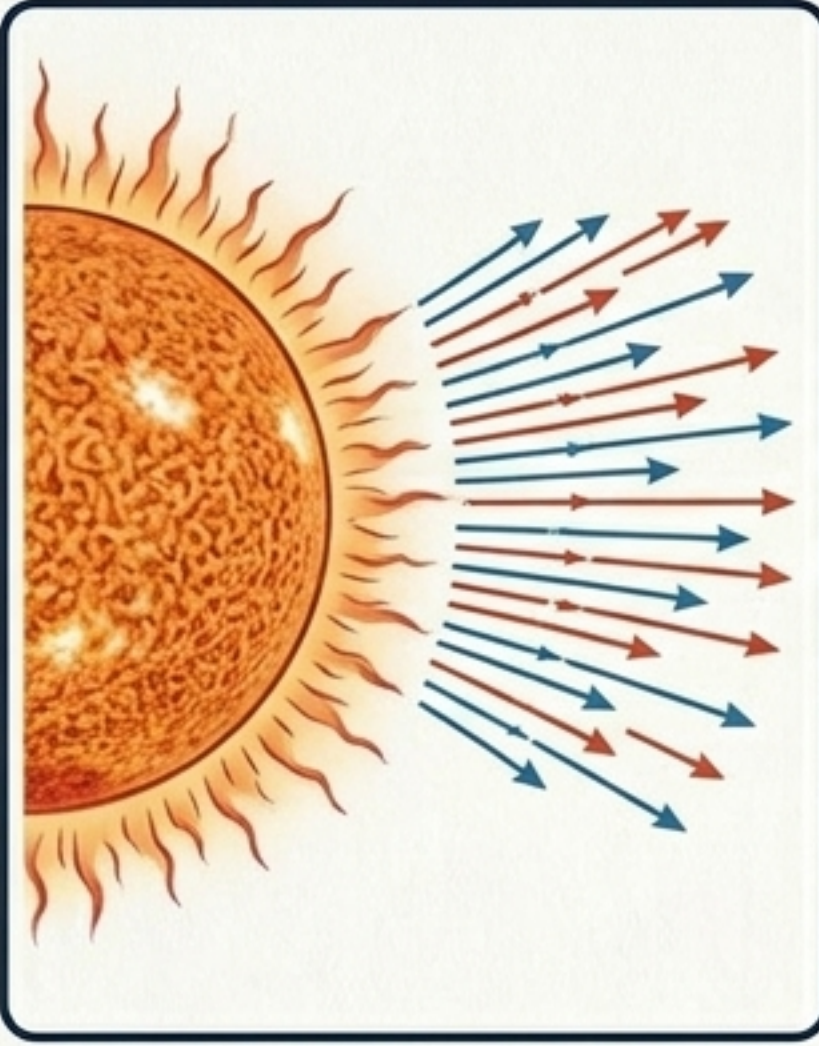
الانحراف المغناطيسي: الفرق الزاوي بين
الشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي.

يُعتقد أن المجال ينشأ من تأثير الدينامو (تيارات كهربائية في لب الأرض السائل).
شدة المجال على السطح تبلغ حوالي 0.5 جاوس .

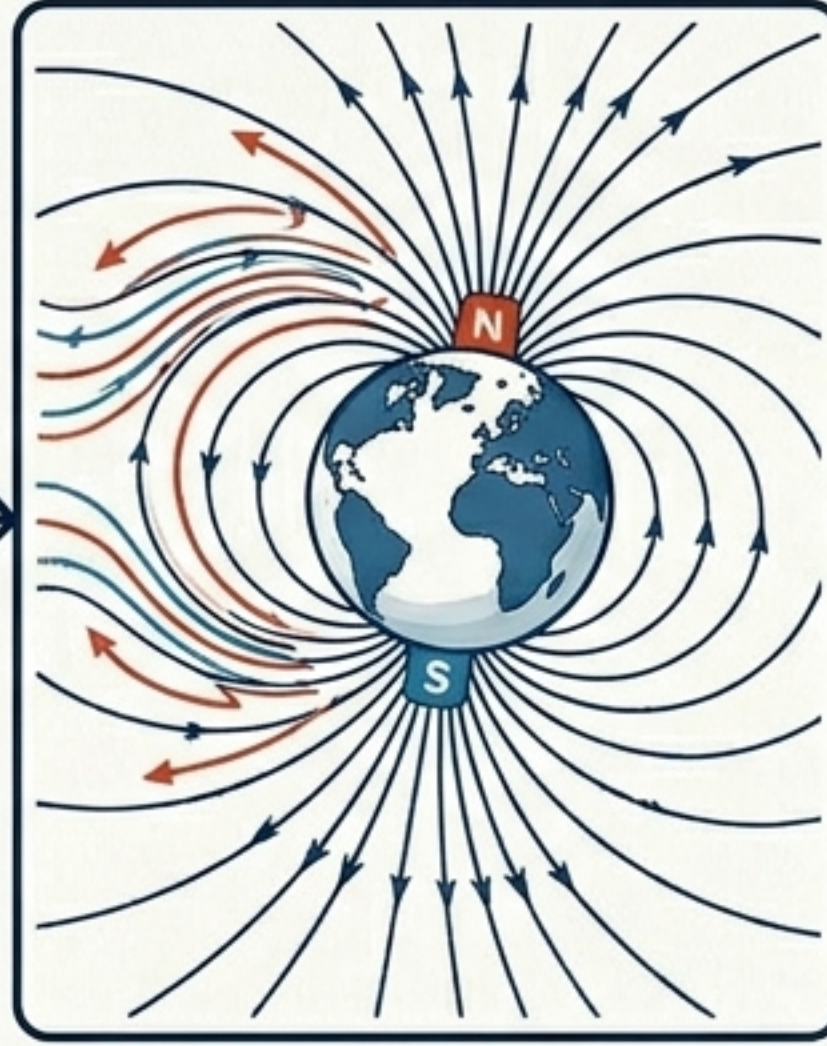
الدرع الكوكبي: آلية الحماية المغناطيسية للأرض



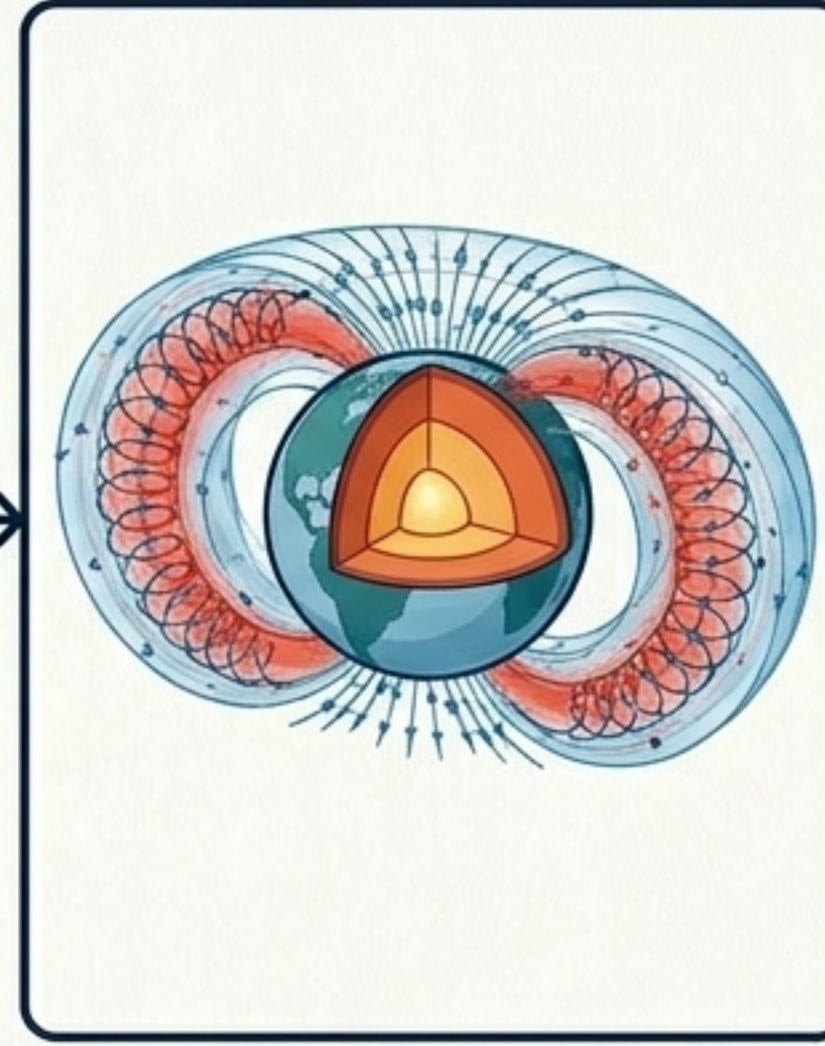
الشفق في زحل.



الهجوم: الشمس تطلق
مليون طن/ثانية من
الجسيمات المشحونة
بسرعة 400 كم/ثانية.



الدرع الانعكاسي: خطوط
المجال تصد الجسيمات
وتحمي الكائنات الحية
من دمار الحمض النووي.



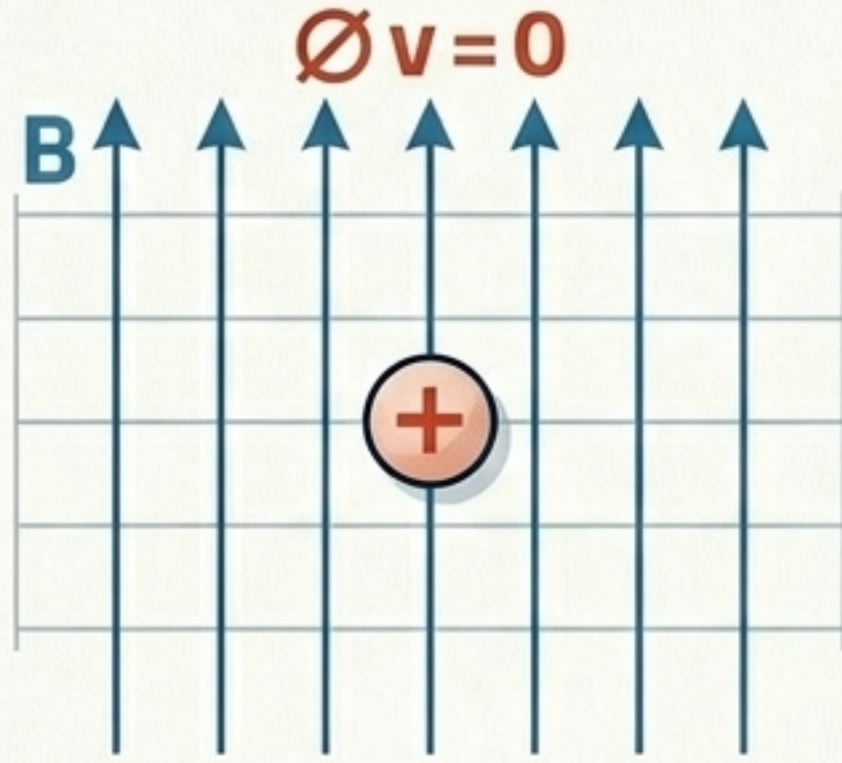
المصيدة: تنحصر
الجسيمات في حزامين
إشعاعيين (Van Allen)
حول الأرض.



العرض الكوني:
اصطدام الجسيمات
بالغلاف الجوي ينتج
القطبية (الشفق).

قانون الحركة: متى تظهر القوة؟

الحالة 1

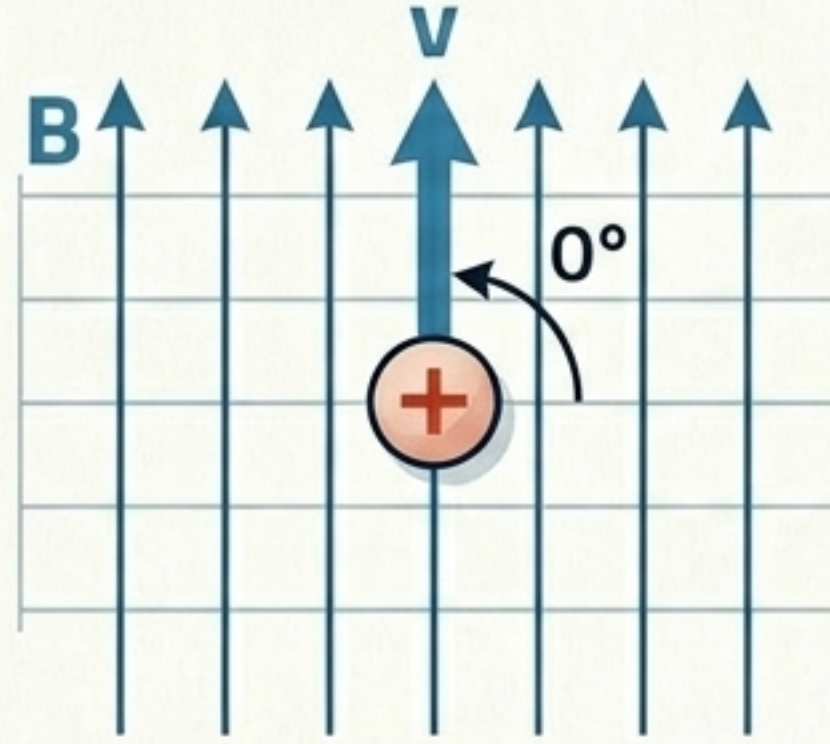


جسيم ساكن

السرعة = 0

القوة = 0 (المجال يتجاهله)

الحالة 2

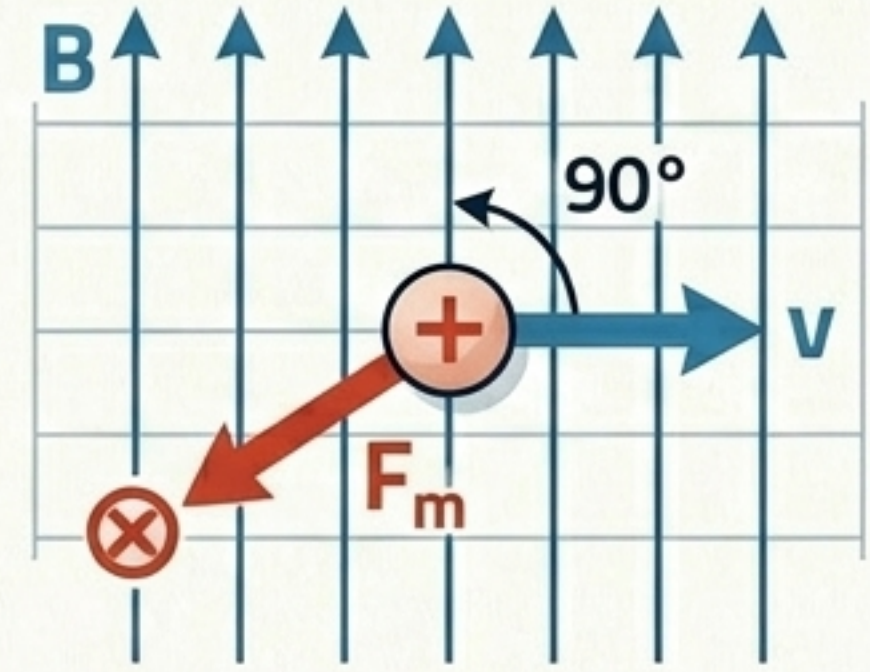


يتحرك موازياً للمجال

الزاوية = 0°

القوة = 0 (يمر بسلام)

الحالة 3

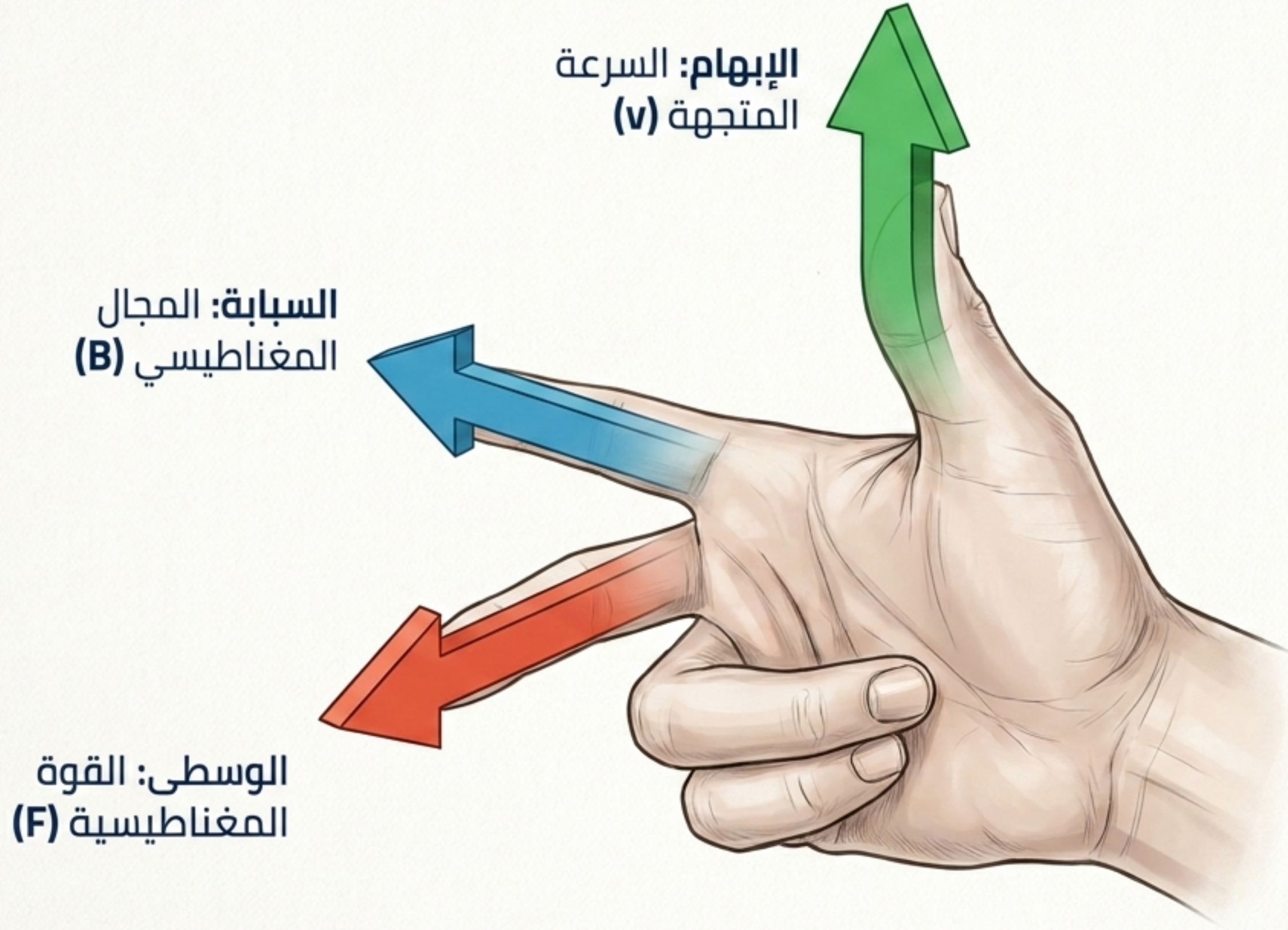


يقطع المجال عمودياً

الزاوية = 90°

أقصى قوة مغناطيسية!

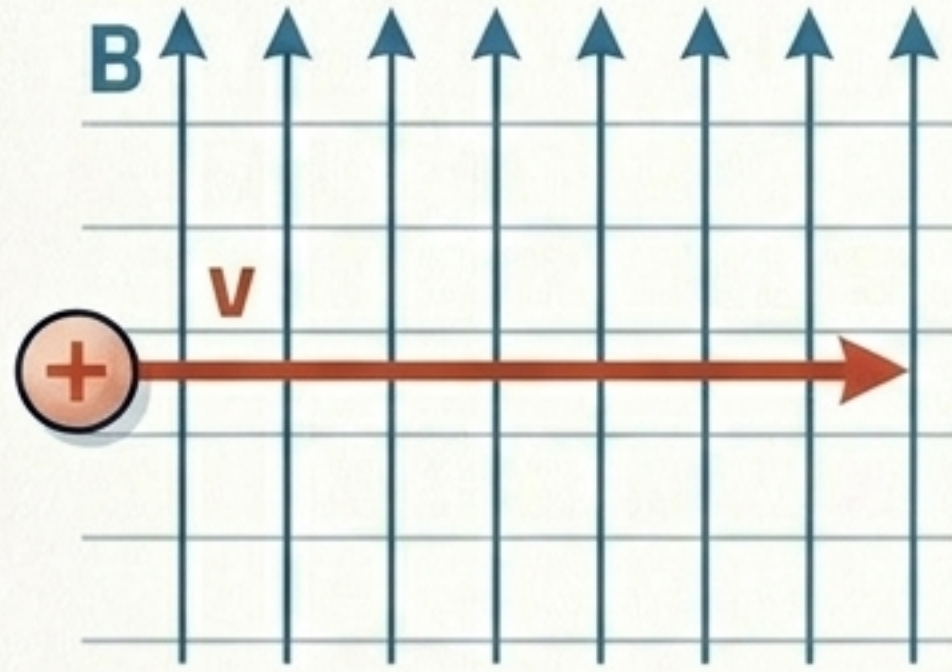
على عكس المجال الكهربائي، المجال المغناطيسي المنتظم لا يمكنه بذل 'شغل' لزيادة طاقة الجسيم الحركية.
القوة المغناطيسية تغير اتجاه الحركة فقط!



هندسة الاتجاهات: قاعدة اليد اليمنى

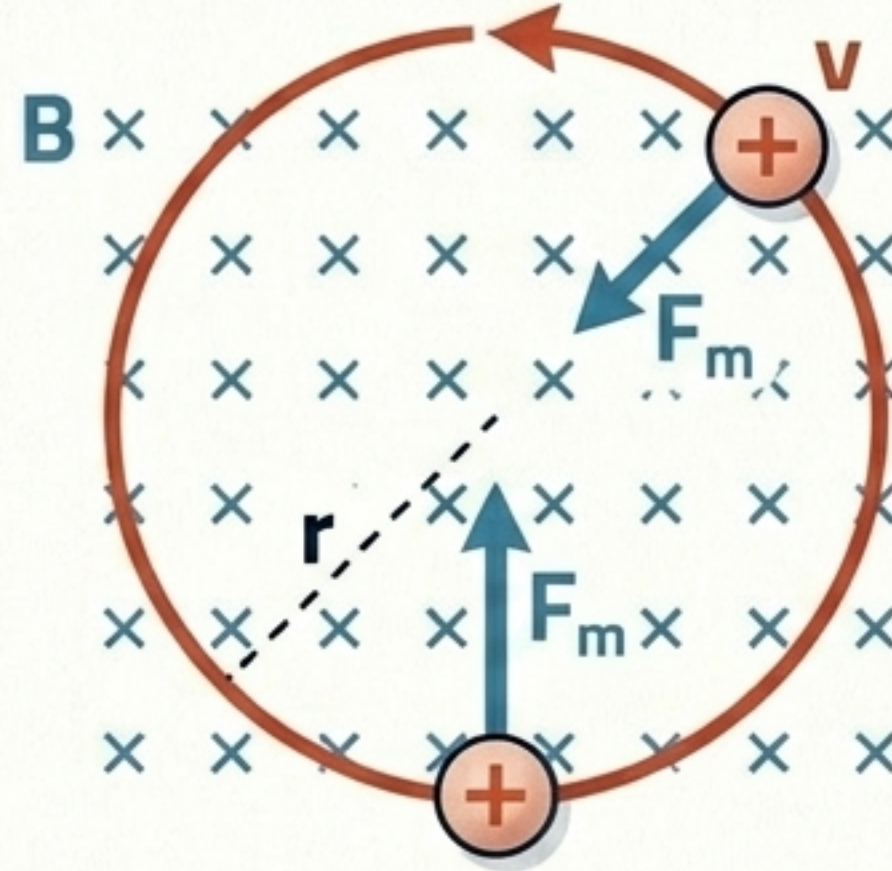
ملاحظة: القاعدة معكوسة للجسيمات سالبة الشحنة (مثل الإلكترون)، حيث يكون اتجاه القوة معاكساً تماماً.

الخط المستقيم



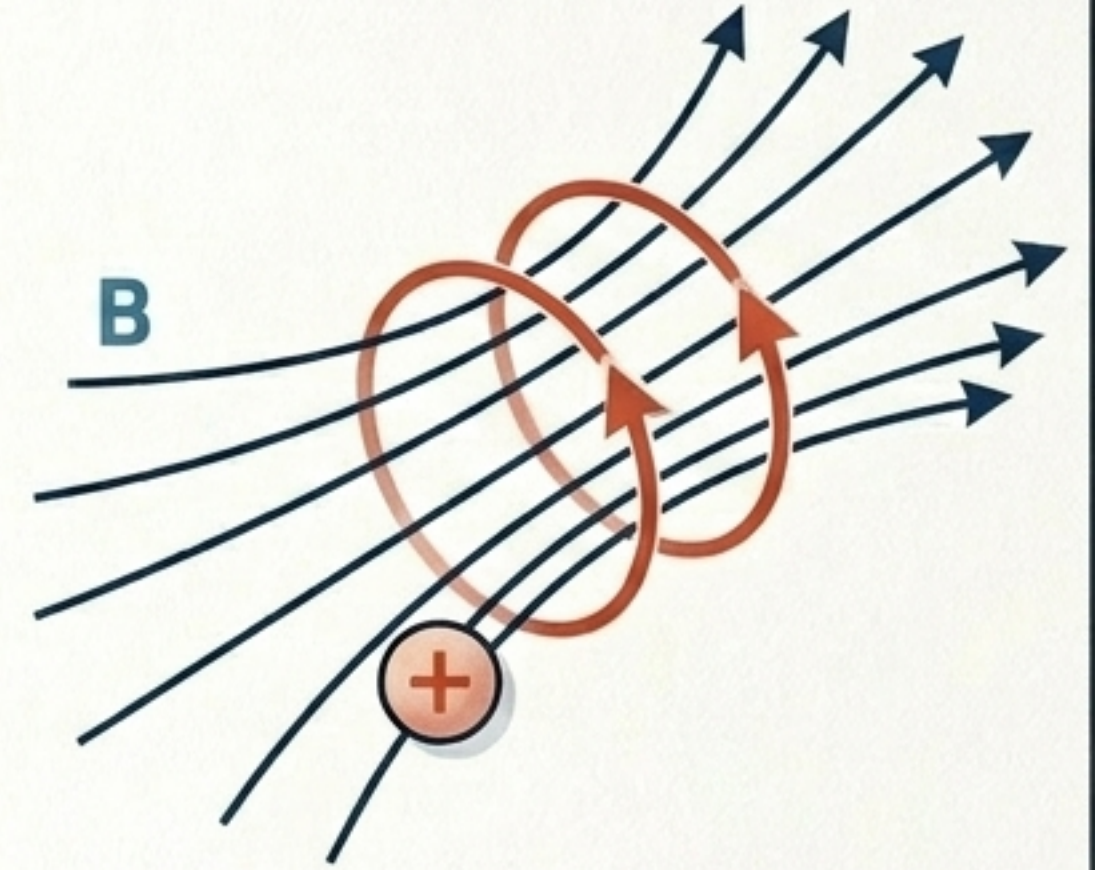
الزاوية: 0° أو 180°
الجسيم يفلت من التأثير تماماً.

الدائرة المثالية



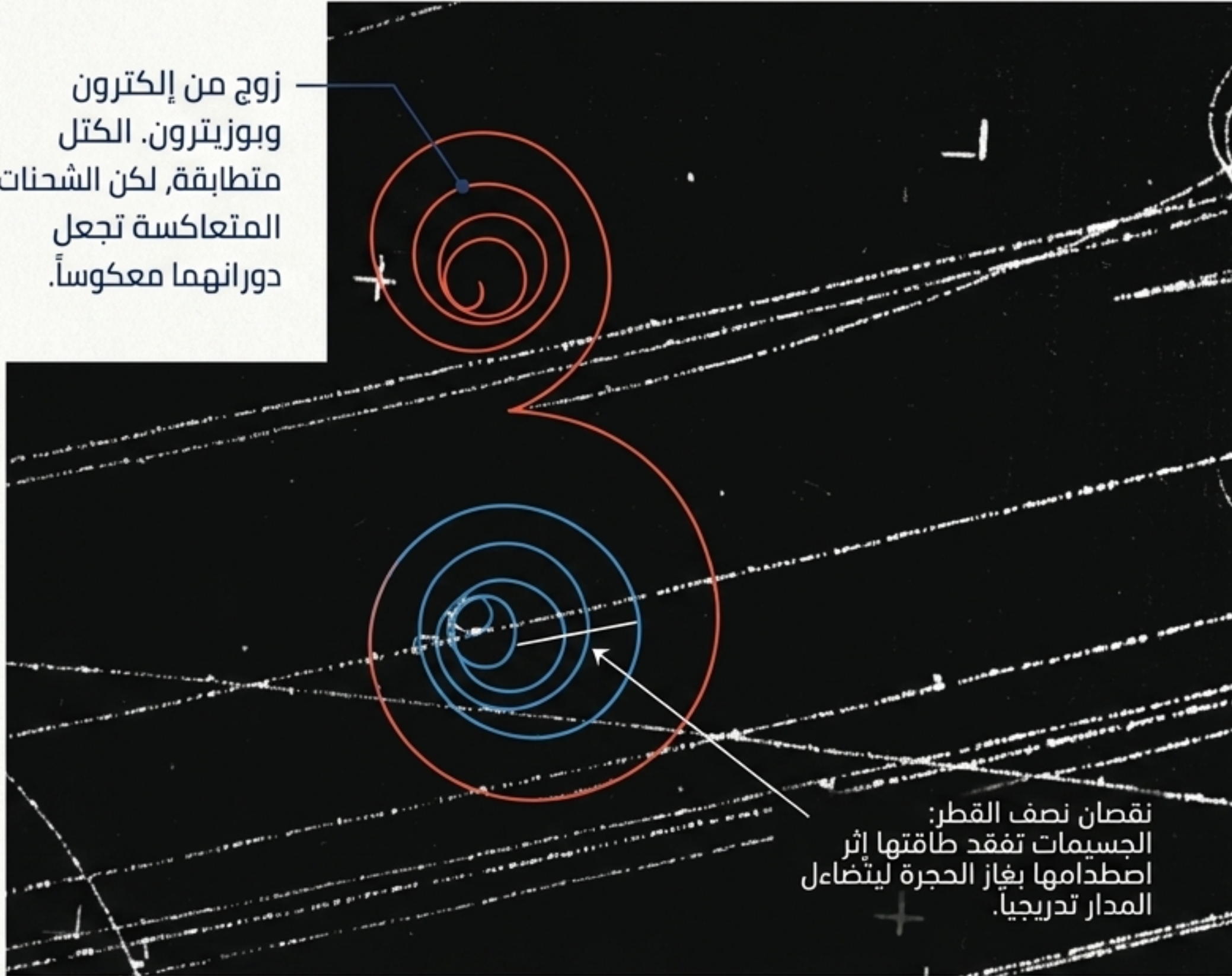
الزاوية: 90°
ينتج قوة جذب مركزي. نصف القطر يكشف عن كتلة وتلة وسرعة الجسيم.

المسار الحلزوني

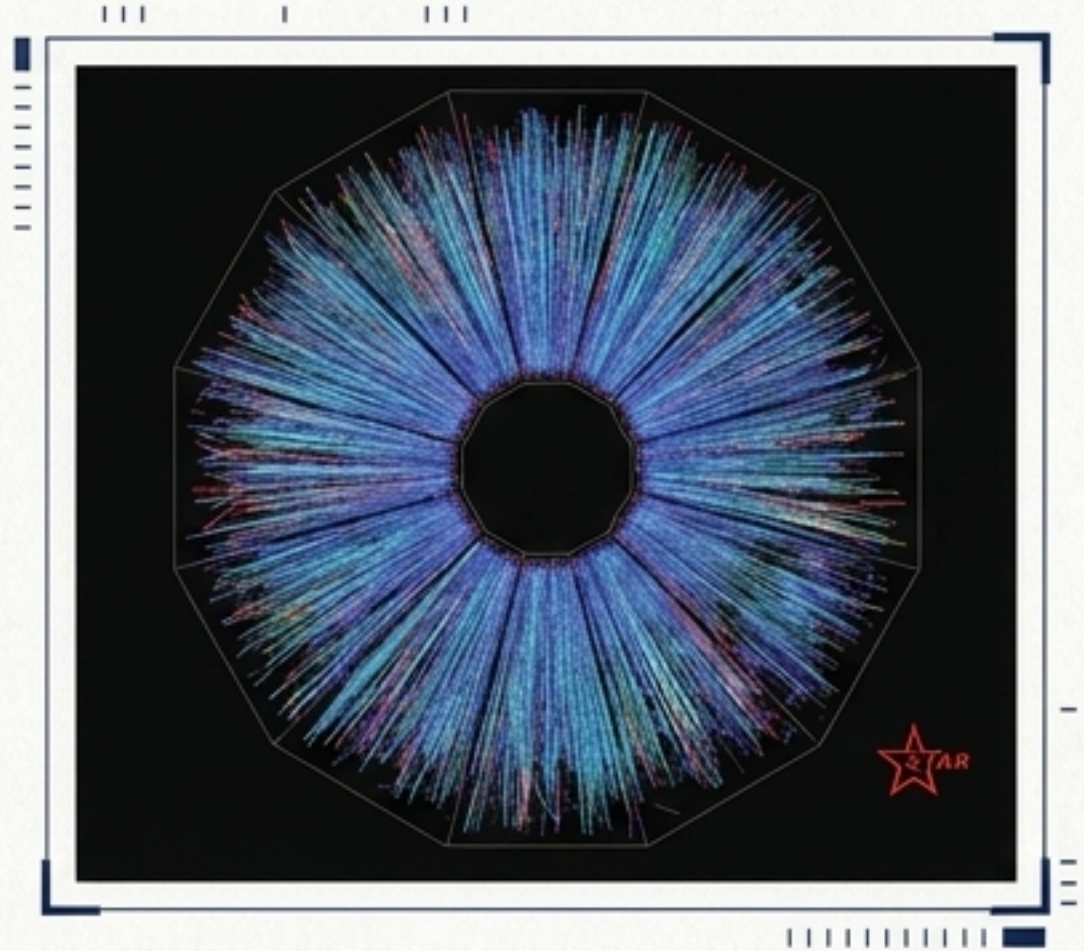


زاوية مائلة
الجسيم يدور ويتقدم للأمام في نفس الوقت. (السبب في تشكل الشفق القطبي عند الأقطاب).

زوج من إلكترون
وبوزيترون. الكتل
متطابقة، لكن الشحنات
المتعاكسة تجعل
دورانهما معكوساً.

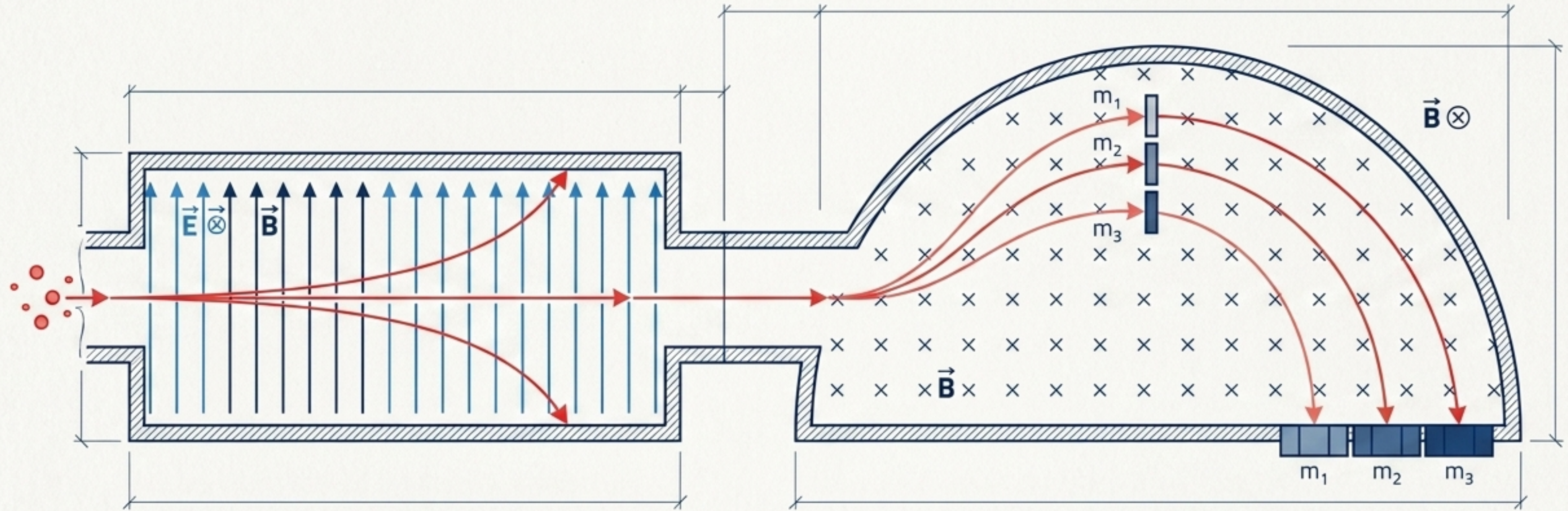


نقصان نصف القطر:
الجسيمات تفقد طاقتها إثر
اصطدامها بغاز الحجرة ليتضاءل
المدار تدريجياً.



أجهزة مثل (ATLAS) قادرة على تحليل
كمية الحركة لما يصل إلى 5000 جسيم
ناتج عن تصادم خلال 30 ثانية باستخدام
أنصاف أقطار المسارات.

مطياف الكتلة (Mass Spectrometer): مخطط بياني تدريجي



البوابة 1: منتقي السرعات (Velocity Selector)

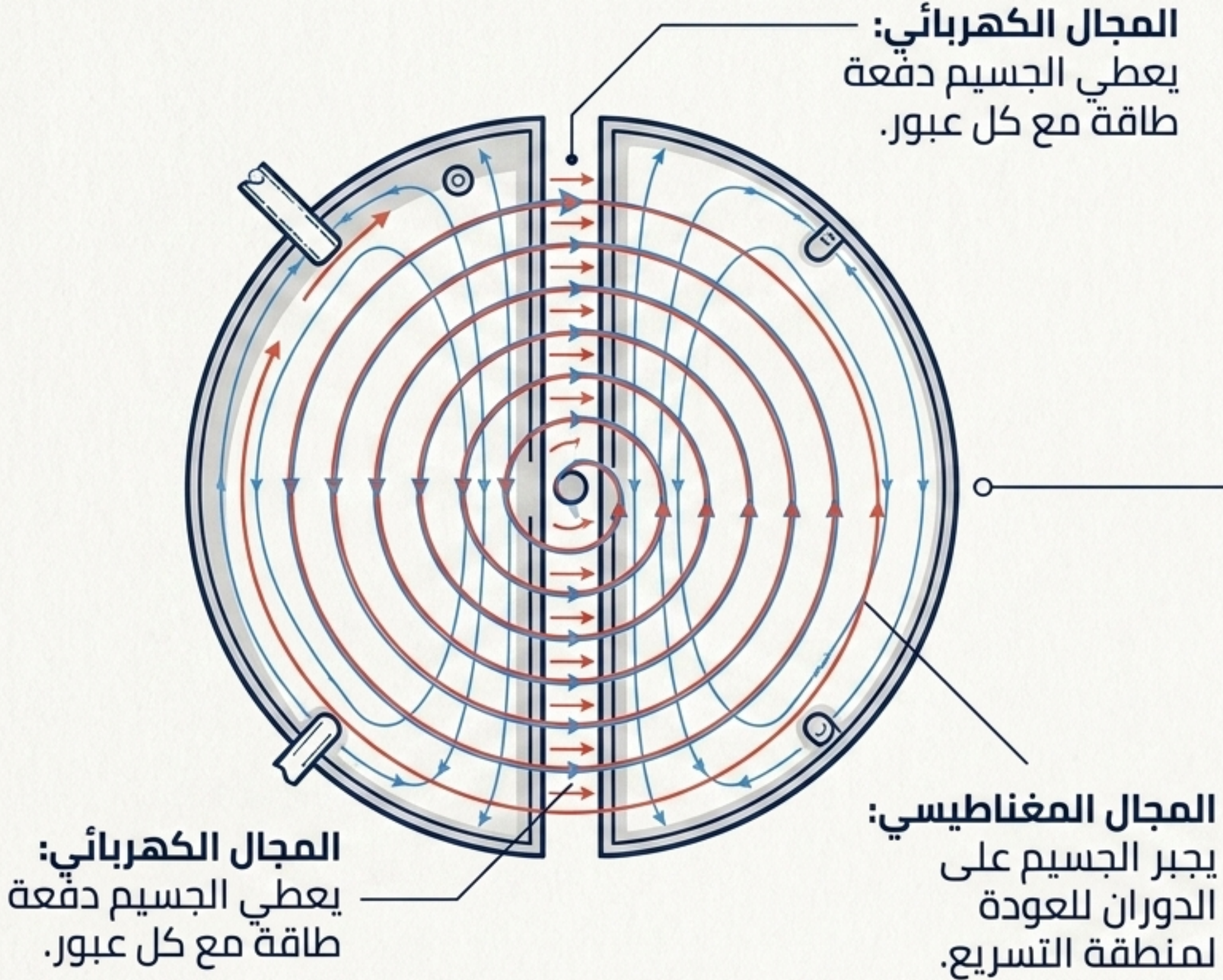
مجالات متقاطعة كهربائية ومغناطيسية. فقط الأيونات ذات السرعة المحددة تمر بخط مستقيم.

البوابة 2: منطقة الفصل الكتلي

مجال مغناطيسي نقي. الأيونات الأثقل تدور في دوائر أوسع. يتم قياس المسافة لتحديد الكتلة الذرية بدقة.

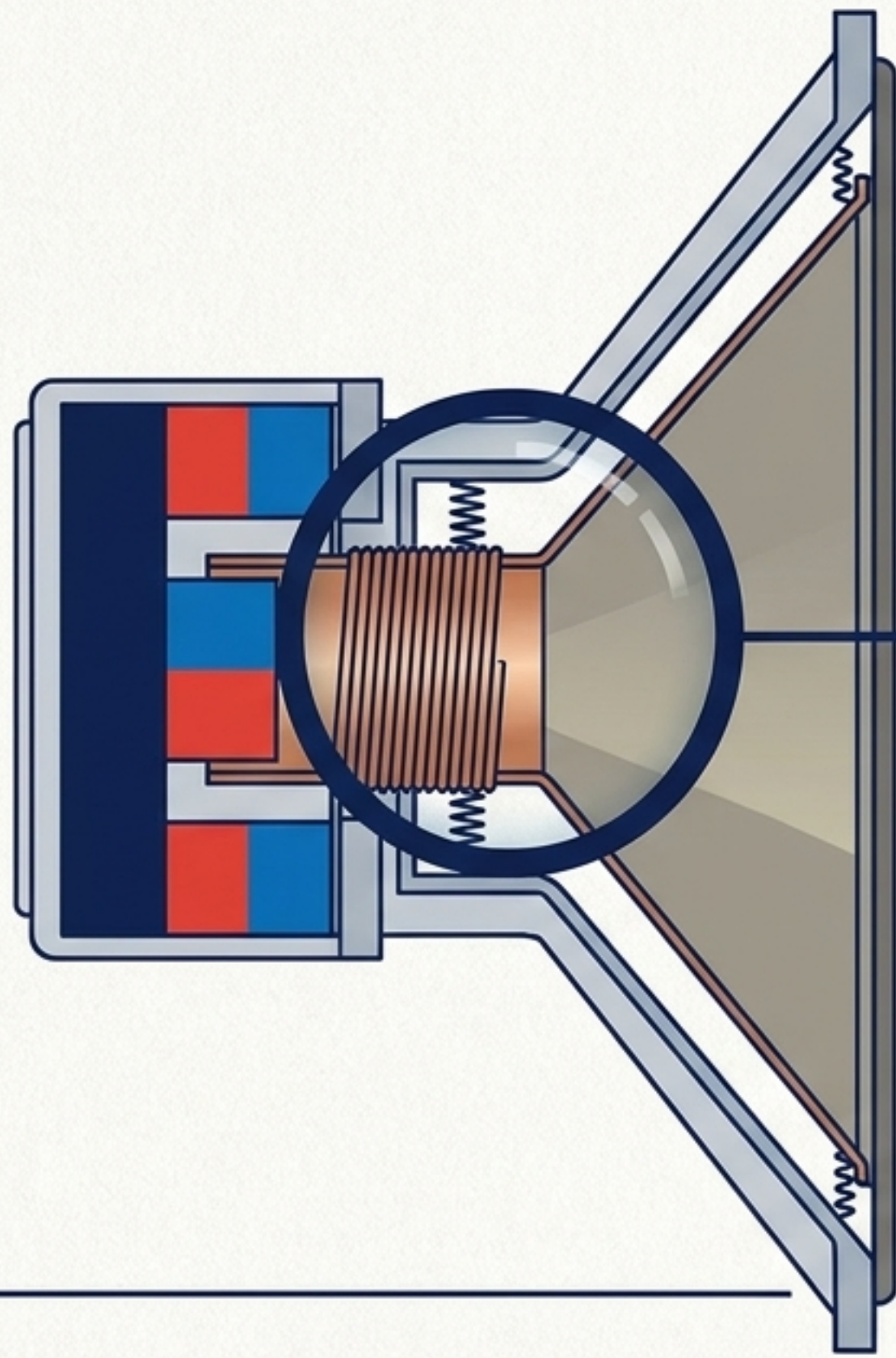
التطبيق: التأريخ بالكربون المشع وتحليل المركبات الكيميائية المعقدة.



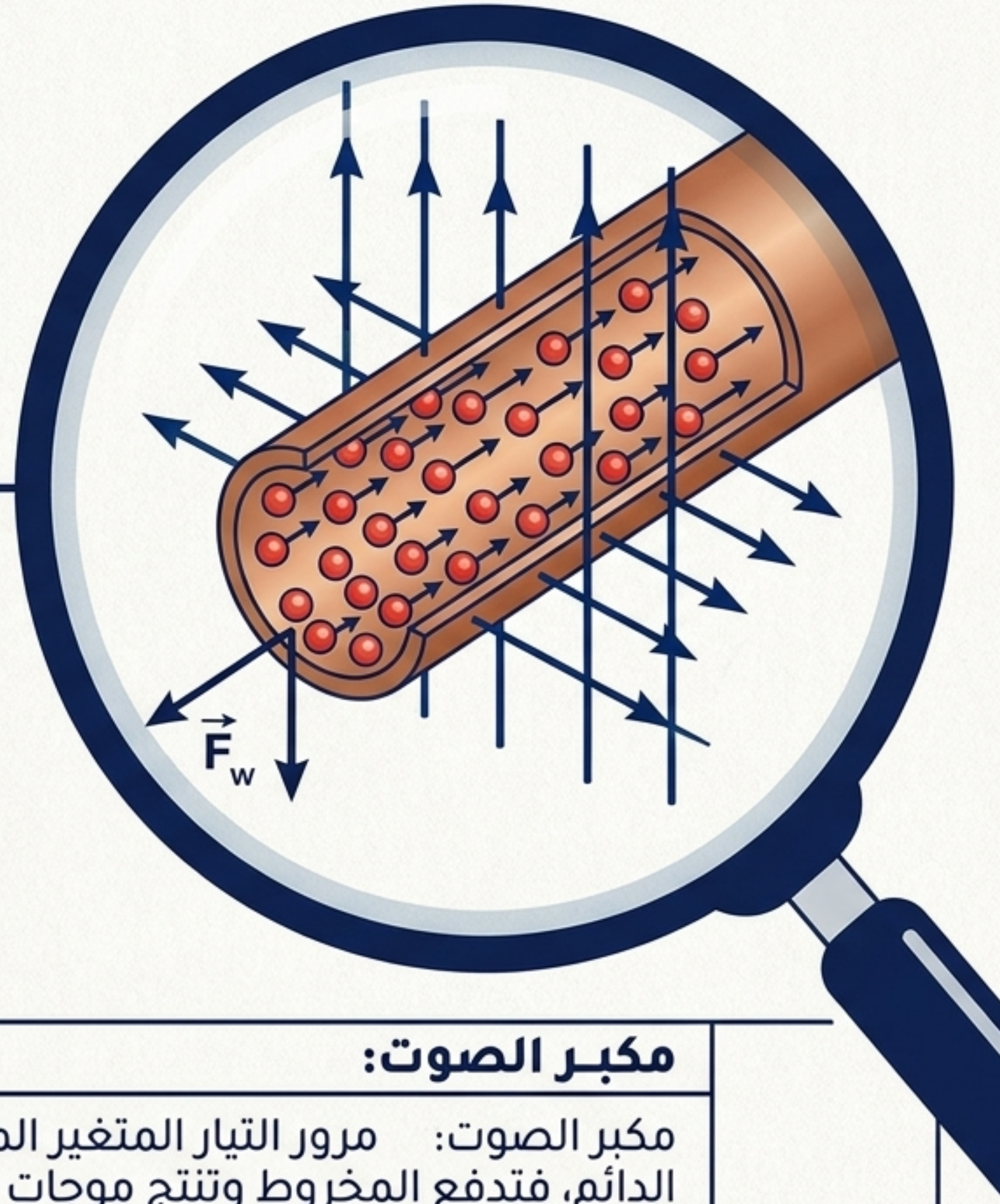


تسريع المستقبل

تردد الدوران، أو الزمن المستغرق
لدورة كاملة، لا يعتمد على
سرعة الجسيم! هذا يسمح
بتثبيت تردد الجهد الكهربائي
للزعانف مهما زادت سرعة
الجسيم.



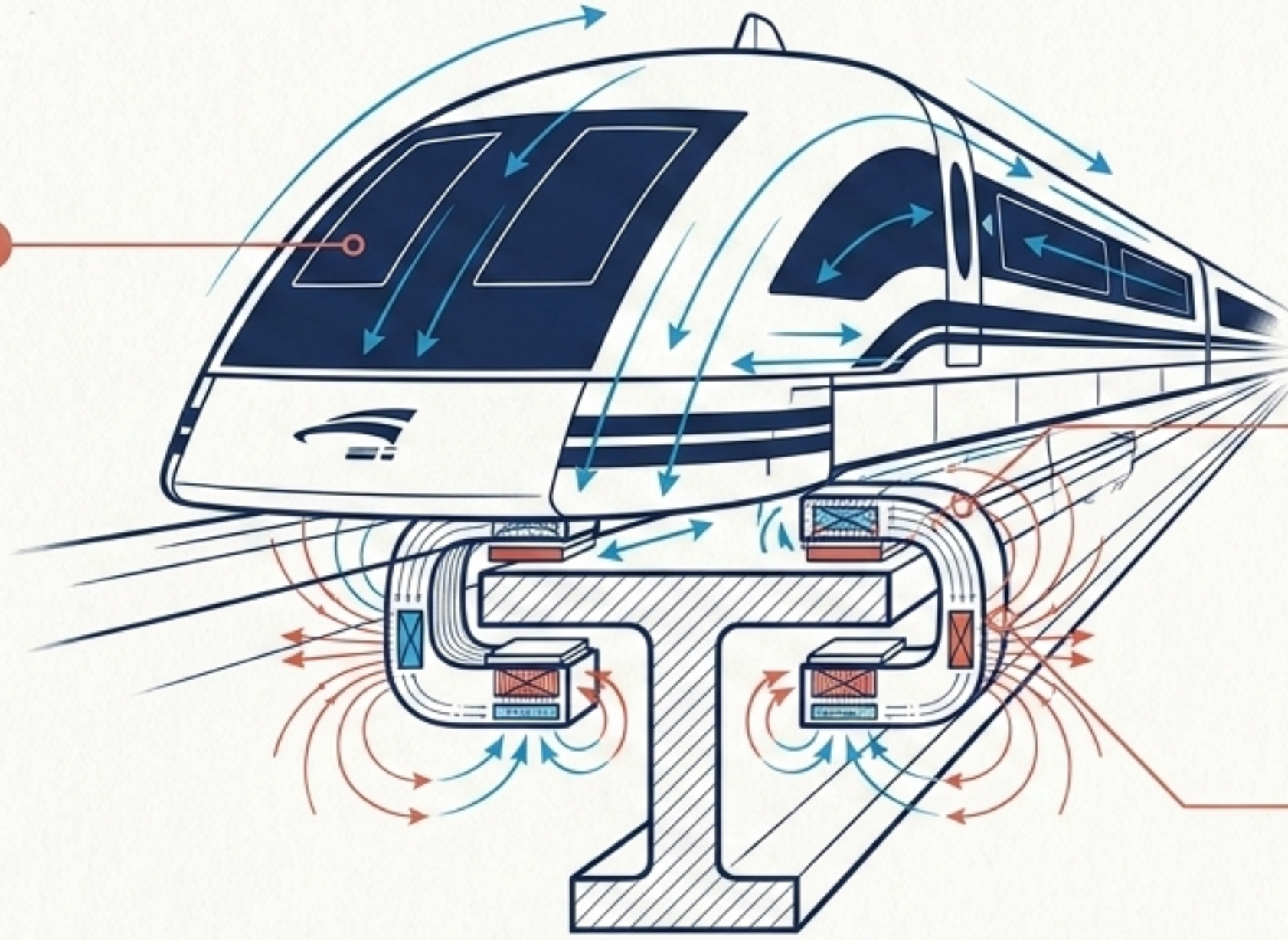
**من جسيم مفرد
إلى قوة هائلة**
يتحول القانون من الجسيم
الفردى إلى قوة تدفع
السلك بأكمله المكون
من ملايين الإلكترونات
المنساقة.



مكبر الصوت:

مكبر الصوت: مرور التيار المتغير الموسيقي في الملف يخلق قوة مغناطيسية متبدلة مع المغناطيس الدائم، فتدفع المخروط وتنتج موجات الصوت.

1 **السرعة الهائلة:** يطير
القطار بسرعة 430
كم/ساعة بلا احتكاك ولا
أجزاء ميكانيكية متآكلة.



2 **الرفع المعلق (Levitation):**
ملفات مغناطيسية ترفعه
مسافة 15 سم فوق
السكة.

3 **التوجيه الدقيق (Guidance):**
مغناطيسات جانبية تبتعد 10
مم فقط للحفاظ على الاتزان
المستقر والدفع الخطي.



تحدي الجاذبية:
الاتزان المستقر يتطلب تغذية راجعة ديناميكية
معقدة للحفاظ على الطيران دون انقلاب، وليس
مجرد قطبين متنافرين.

الكوني

الذري

التكنولوجي

المغناطيسية ليست مجرد ظاهرة؛ إنها المخطط
الهندسي غير المرئي الذي يربط المقاييس
المختلفة للكون.

نفس القوة التي تحمي كوكبنا، هي ذاتها التي تسير بها الإلكترونات،
وهي نفسها التي سخرناها لسبر أغوار المادة، وتحدي
الجاذبية بتكنولوجيا المستقبل.

القوى التي لا نراها هي التي تحرك العالم الذي نراه.